

Corrigé — Exercice 12

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$\vec{AB}(-2, 2, 2)$ et $\vec{AC}(-1, -1, 1)$.

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$2 \times 1 - 2 \times (-1) = 2 + 2 = 4.$$

$$2 \times (-1) - (-2) \times 1 = -2 + 2 = 0.$$

$$(-2) \times (-1) - 2 \times (-1) = 2 + 2 = 4.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (4, 0, 4)$$

1) b) A, B et C ne sont pas alignés.

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{0}$.

Ici $\vec{AB} \wedge \vec{AC}(4, 0, 4) \neq \vec{0}$.

$\Rightarrow$ Les points A, B et C ne sont pas alignés : ils déterminent le plan (ABC) .

1) c) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{16 + 0 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \simeq 2,83$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(4, 0, 4)$ est normal à (ABC) ; on peut le simplifier en $\vec{n}'(1, 0, 1)$.

$$1 \times (x - 2) + 0 \times (y - 1) + 1 \times (z - 0) = 0$$

$$(ABC) : x + z - 2 = 0$$

$\Rightarrow$ Vérification : $B(0, 3, 2)$ donne $0 + 2 - 2 = 0$ et $C(1, 0, 1)$ donne $1 + 1 - 2 = 0$.

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 - 2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \sqrt{2} \simeq 1,41$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) a) Représentation paramétrique de la droite Δ .

Δ passe par O et est dirigée par $\vec{n}'(1, 0, 1)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3) b) Projeté orthogonal H de O sur (ABC) .

Reportons dans l'équation du plan : $t + t - 2 = 0$, soit $t = 1$.

$$H(1, 0, 1)$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : $OH = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$, qui est bien la distance trouvée en 2) b).

4) a) Sphère Σ de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre O est tangente à un plan P si et seulement si son rayon vaut $d(O, P)$.

Le rayon est donc $\sqrt{2}$, de carré 2.

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

4) b) H est le point de contact.

H appartient au plan (ABC) d'après 3) b).

$OH^2 = 1 + 0 + 1 = 2$, donc H appartient à Σ .

$\Rightarrow H$ appartient à la fois à Σ et à (ABC) : c'est le point de contact de la sphère et du plan.

4) c) Comparaison de H et C et interprétation.

$H(1, 0, 1)$ et $C(1, 0, 1)$: les deux points sont confondus.

Autrement dit $\vec{OC}(1, 0, 1) = \vec{n}'$ est normal au plan (ABC) .

$\Rightarrow$ **La droite (OC) est perpendiculaire au plan (ABC) : le point C est le pied de la hauteur du tétraèdre $OABC$ issue de O , et c'est aussi le point où la sphère Σ touche le plan.**

5) a) Distance du point A à la droite (OC) .

$$\text{Méthode : } d(A, (OC)) = \frac{\|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\|}{\|\vec{OC}\|}.$$

$\vec{OA}(2, 1, 0)$ et $\vec{OC}(1, 0, 1)$.

$$\vec{OA} \wedge \vec{OC} : 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1; 0 \times 1 - 2 \times 1 = -2; 2 \times 0 - 1 \times 1 = -1.$$

$$\|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \text{ et } \|\vec{OC}\| = \sqrt{2}.$$

$$d(A, (OC)) = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3} \simeq 1,73$$

5) b) Aire du triangle OAC .

$$\text{Méthode : } \mathcal{A}(OAC) = \frac{1}{2} \|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\|.$$

$$\mathcal{A}(OAC) = \frac{\sqrt{6}}{2} \simeq 1,22$$

5) c) Vérification par la base et la hauteur.

$$\frac{1}{2} OC \times d(A, (OC)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

⇒ Les deux calculs donnent la même aire : la cohérence est confirmée.